QAZMATH · ЕРНҰР АҒАЙДАН ЕСЕПТЕР

Модульді теңсіздіктер

2-ай · 2-апта
24 есеп

1. Теңсіздікті шешіңіз:

$$|x-2| \le 12$$

A) 14
B) $[-10;14]$
C) -2
D) $[-2;0]$

2. Теңсіздікті шешіңіз:

$$|x-10| > 3$$

A) $(-\infty;5)\cup(13;+\infty)$
B) $(13;+\infty)$
C) $(-\infty;+\infty)$
D) $(-\infty;7)\cup(13;+\infty)$

3. Теңсіздікті шешіңіз:

$$|2x-4| < 2$$

A) $(1;3)$
B) $(0;2)$
C) $(-1;1)$
D) $(3;6)$

4. Теңсіздікті шешіңіз:

$$|2x-10| \ge 6$$

A) $(-\infty;-8]\cup[8;+\infty)$
B) $(-\infty;-4]\cup[4;+\infty)$
C) $(-\infty;2]\cup[8;+\infty)$
D) $(-\infty;2]\cup[4;+\infty)$

5. Теңсіздікті шешіңіз:

$$|2x+1| \leq 5$$

A) $[-2;0]$

B) $[-3;2]$

C) $[-2;2]$

D) $[-3;3]$

6. Теңсіздікті шешіңіз:

$$|x+7| > 2x-1$$

A) $(-12;+9)$

B) $(-5;+12)$

C) $(-3;+\infty)$

D) $(-\infty;8)$

7. Теңсіздікті шешіңіз:

$$|x-2| > 5-x$$

A) $(5;+\infty)$

B) $(3;+\infty)$

C) $(2;+\infty)$

D) $(3{,}5;+\infty)$

8. Теңсіздіктің шешіміне кіретін аралық(-тар)ды табыңыз:

$$|x| < x+1$$

Бірнеше дұрыс жауапты таңдаңыз.

A) $(-\infty;-3)$

B) $(-2;2)$

C) $(3;7)$

D) $(-1;5)$

E) $(6;+\infty)$

F) $(0;8)$

9. Теңсіздікті шешіңіз:

$$|x-5| \le 2x+3$$

A) $\left[\frac{2}{3};+\infty\right)$

B) $[-8;+\infty)$

C) $\left[\frac{2}{3};5\right]$

D) $(-\infty;-8]$

10. Теңсіздікті шешіңіз:

$$|2x+3| \ge |4x-3|$$

A) $[1;4]$

B) $[0;3]$

C) $[-1;5]$

D) $[2;7]$

11. Теңсіздікті шешіңіз:

$$|x-1| \le |x-4|$$

A) $(-\infty;2]$

B) $(-\infty;2{,}5]$

C) $[1;+\infty)$

D) $[1;4]$

12. Теңсіздікті шешіңіз:

$$|2x-7| + |x-8| \le 8$$

A) $\left[1\frac{1}{3};7\right]$

B) $\left[2\frac{1}{3};8\right]$

C) $\left[\frac{1}{3};9\right]$

D) $\left[2\frac{1}{3};7\right]$

13. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\left|\frac{x+7}{x-3}\right| > 2$$

A) $(0;3)\cup(5;13)$

B) $\left(-\frac{1}{3};0\right)\cup(5;13)$

C) $\left(-\frac{1}{3};3\right)\cup(3;13)$

D) $(3;13)$

14. Теңсіздіктің барлық бүтін шешімдерінің санын табыңыз:

$$|x+2| \le 4$$

A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

15. Теңсіздікті шешіңіз:

$$x^2 - 8|x| + 7 \ge 0$$

A) $(-\infty; -7] \cup [7; +\infty)$

B) $(-\infty; -7] \cup [-1; 1]$

C) $(-\infty; -7] \cup [-1; 1] \cup [7; +\infty)$

D) $[-1; 1] \cup [7; +\infty)$

16. Теңсіздікті қанағаттандыратын аралық(-тар)ды көрсетіңіз:

$$|1 - 3x| - |x + 2| \le 2$$

Бірнеше дұрыс жауапты таңдаңыз.

A) $(-0{,}5; 0]$

B) $(2; 3]$

C) $[-1; 1{,}5]$

D) $[-0{,}75; 0{,}5]$

E) $(-4; -1{,}5]$

F) $[0{,}5; 2{,}5]$

17. Теңсіздікті шешіңіз:

$$2x - 6 + |x^2 - 3x| \le 0$$

A) $[-2; 2] \cup \{3\}$

B) $[-2; 0] \cup \{2\}$

C) $[-3; 3] \cup \{2\}$

D) $[-2; 2]$

18. Теңсіздікті шешіңіз:

$$|x-7|+|x-9| \le |x-6|$$

A) $[8;10]$

B) $[9;+\infty)$

C) $(-\infty;6]$

D) $[5;10]$

19. Теңсіздікті қанағаттандыратын аралық(-тар)ды көрсетіңіз:

$$|x-3|+|x-5| \ge 6-x$$

Бірнеше дұрыс жауапты таңдаңыз.

A) $[2;4]$

B) $(-\infty;4]$

C) $(-\infty;2]$

D) $[4;+\infty)$

E) $[2;+\infty)$

F) $(2;4)$

20. Теңсіздікті шешіңіз:

$$|2x-5|-4 \le |7-2x|$$

A) $(-\infty;+\infty)$

B) $[-2{,}5;+\infty)$

C) $(-\infty;2{,}5)$

D) $(-\infty;3{,}5)$

21. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\frac{|x-2|\cdot(x+1)}{|x|-2} \le 0$$

A) $(-\infty;-2)\cup[1;+\infty)$

B) $[-1;+\infty)$

C) $(-\infty;-2)\cup[-1;2)$

D) $(-2;2)$

22. Теңсіздіктің барлық оң бүтін шешімдерінің қосындысын табыңыз:

$$\frac{|x-2|\cdot(x^3-x)}{|x-3|-5}\le 0$$

A) 28

B) 24

C) 23

D) 21

23. Теңсіздікті қанағаттандыратын натурал шешім(-дер)ін көрсетіңіз:

$$\frac{|x+1|\cdot(3-x)}{x-1}\ge 0$$

Бірнеше дұрыс жауапты таңдаңыз.

A) -3

B) -2

C) -1

D) 0

E) 2

F) 3

24. Теңсіздіктің барлық бүтін шешімдерінің қосындысын табыңыз:

$$3\le|x-2|<7$$

A) 16

B) 10

C) 14

D) 12